SWAG OWNERS

Описание структуры базы данных

Информационная система анализа CDR
на основе машинного обучения

Версия документа 1.0
15 октября 2026 года

Оглавление

1. Введение и назначение 4

2. Связи между таблицами 5

3. Целостность и жизненный цикл 6

4. user_avatar 7

5. app_user 8

6. password_reset_token 9

7. cdr_file 10

8. call_record 11

9. invalid_cdr_row 13

10. subscriber 14

11. phone_number 15

12. number_feature 16

13. call_decision 17

14. blocking_policy 18

15. call_review 19

16. review_status 20

17. graph_cluster 21

18. graph_cluster_member 22

19. graph_cluster_target 23

20. graph_cluster_region 24

21. stats_daily 25

22. stats_counter 26

23. country 27

24. region 28

25. operator 29

26. connection_type 30

27. call_direction 31

28. time_bucket 32

29. number_kind 33

30. scoring_rule 34

31. call_risk_factor 35

32. call_feature 36

33. fraud_scenario 38

34. false_positive_label 39

35. phone_number_scenario 40

36. phone_number_false_positive 41

1. Введение и назначение

База PostgreSQL хранит исходные CDR, результаты валидации, предсказания модели, профили номеров, ручные разборы и фото пользователей. Описание получено интроспекцией базы, созданной из db/001_schema.sql и db/002_reference.sql. Схема ml_operator_v1: 33 таблицы; роль operator и поля модели определены непосредственно в CREATE TABLE. Фото хранится в user_avatar.image (BYTEA), удаляется вместе с аккаунтом.

Прикладная роль operator хранится в app_user.role и не связана с таблицей operator: последняя описывает операторов связи. Название таблицы operator не означает роль пользователя.

Номера и IMSI представлены строками, чтобы сохранять ведущие нули. TIMESTAMP WITH TIME ZONE хранит абсолютное время; представление зависит от часового пояса сессии. NOT NULL указан по фактической схеме БД.

Группа	Таблицы
Доступ	app_user, password_reset_token
Приём данных	cdr_file, call_record, invalid_cdr_row
ML и разбор	call_decision, blocking_policy, call_review
Номера и граф	subscriber, phone_number, number_feature, graph_cluster и связи
Статистика	stats_daily, stats_counter
Справочники и аудит	Страны, регионы, операторы связи, статусы, сценарии
Совместимость	scoring_rule, call_risk_factor, call_feature

2. Связи между таблицами

В таблице ниже приведены только фактические внешние ключи. 1 : 0..1 означает, что дочерний FK уникален или является первичным ключом; дочерняя запись может отсутствовать. Для обязательности ссылки следует смотреть NULL в описании поля.

Родитель	Дочерняя ссылка	Связь	ON DELETE
subscriber	phone_number.subscriber_id	1 : M	NO ACTION
cdr_file	invalid_cdr_row.cdr_file_id	1 : M	NO ACTION
phone_number	number_feature.phone_number_id	1 : 0..1	CASCADE
call_record	call_risk_factor.call_id	1 : M	CASCADE
scoring_rule	call_risk_factor.rule_id	1 : M	NO ACTION
app_user	password_reset_token.user_id	1 : M	CASCADE
country	region.country_id	1 : M	NO ACTION
country	operator.country_id	1 : M	NO ACTION
graph_cluster	graph_cluster_member.cluster_id	1 : M	CASCADE
phone_number	graph_cluster_member.phone_number_id	1 : M	CASCADE
graph_cluster	graph_cluster_target.cluster_id	1 : M	CASCADE
phone_number	graph_cluster_target.target_number_id	1 : M	CASCADE
phone_number	phone_number_scenario.phone_number_id	1 : M	CASCADE
fraud_scenario	phone_number_scenario.scenario_id	1 : M	NO ACTION
false_positive_label	phone_number_false_positive.label_id	1 : M	NO ACTION
phone_number	phone_number_false_positive.phone_number_id	1 : M	CASCADE
cdr_file	call_record.cdr_file_id	1 : M	NO ACTION
call_record	call_feature.call_record_id	1 : 0..1	CASCADE
call_record	call_decision.call_id	1 : 0..1	CASCADE
blocking_policy	call_decision.policy_id	1 : M	NO ACTION
call_record	call_review.call_id	1 : 0..1	CASCADE
graph_cluster	graph_cluster_region.cluster_id	1 : M	CASCADE
app_user	user_avatar.user_id	1 : 0..1	CASCADE

call_review.assigned_to, reviewed_by и blocking_policy.updated_by являются строками, а не FK к app_user. Изменение email не каскадирует в эти поля. Номера A/B/C в call_record также не являются FK на phone_number: соответствие выполняется по строковому значению.

3. Целостность и жизненный цикл

Уникальные хеши cdr_file.checksum и call_record.row_hash обеспечивают защиту от повторной загрузки. Ошибки формата сохраняются отдельно в invalid_cdr_row. Полный исходный CSV не хранится в таблице.

Для каждого оценённого вызова call_decision хранит вероятность, рейтинг, действие и версию модели. JSONB feature_values — упорядоченный массив из 44 значений для релизной v2. Названия полей и их порядок берутся из metadata.json; сам файл модели находится вне БД.

При пересчёте используется временная таблица stage_prediction ON COMMIT DROP. Готовые результаты заменяются транзакционно. call_review не удаляется и сохраняет операторские вердикты.

SQL-файлы выполняются один раз в пустой базе при инициализации PostgreSQL. Роль operator ограничена CHECK; probability, model_version и feature_values создаются сразу. Истории изменения схемы нет. Для сохранения данных перед удалением контейнера требуется резервная копия.

Таблицы сценарного аудита не являются эталонными метками модели. scoring_rule и call_risk_factor сохранены для совместимости схемы, производственный скоринг их не использует. call_feature не хранит текущий ML-вектор: он находится в call_decision.feature_values.

4. user_avatar

Фото профиля оператора (нормализованный JPEG).

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
user_id	INTEGER	Да	PK; FK → app_user.id	Ссылка на оператора
image	BYTEA	Да	—	Служебный атрибут

5. app_user

Учётные записи операторов.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('app_user_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
email	VARCHAR(200)	Да	UNIQUE (email)	Email оператора
password_hash	VARCHAR(200)	Да	—	bcrypt-хеш пароля
role	VARCHAR(20)	Да	DEFAULT 'operator'::character varying	Единственное значение: operator
full_name	VARCHAR(200)	Нет	—	Отображаемое имя
is_active	BOOLEAN	Да	DEFAULT true	Признак активности
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания
last_login_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Нет	—	Последний вход

Ограничения CHECK

```
role::text = 'operator'::text
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
app_user_email_key	email	Да

6. password_reset_token

Одноразовые токены сброса пароля.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('password_reset_token_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
user_id	INTEGER	Да	FK → app_user.id	Ссылка на оператора
token	VARCHAR(128)	Да	UNIQUE (token)	SHA-256 токена сброса, не исходный токен
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	—	Срок действия
used_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Нет	—	Время использования
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_prt_token	token	Нет
password_reset_token_token_key	token	Да

7. cdr_file

Реестр файлов CDR.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('cdr_file_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
filename	VARCHAR(200)	Да	UNIQUE (filename)	Имя исходного файла
loaded_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время загрузки
rows_valid	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Принятые уникальные строки
rows_invalid	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Отклонённые строки
checksum	CHAR(64)	Нет	—	SHA-256 содержимого файла
source	VARCHAR(20)	Да	DEFAULT 'directory'::character varying	Источник загрузки
status	VARCHAR(30)	Да	DEFAULT 'loaded'::character varying	Статус импорта
rows_total	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Всего строк
rows_duplicate	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Повторные строки

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
cdr_file_filename_key	filename	Да
uq_cdr_file_checksum	checksum	Да

8. call_record

Валидированные вызовы.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	BIGINT	Да	PK; DEFAULT nextval('call_record_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
cdr_file_id	INTEGER	Нет	FK → cdr_file.id	Источник CDR
row_num	INTEGER	Нет	—	Номер строки
row_hash	CHAR(64)	Нет	—	SHA-256 нормализованного конверта
type	CHAR(2)	Да	—	Тип CDR: 01 / 02 / 03
imsi	CHAR(15)	Нет	—	Идентификатор SIM
caller_number	CHAR(10)	Да	—	Номер A
callee_number	CHAR(10)	Да	—	Номер B
forward_number	CHAR(10)	Нет	—	Номер C
started_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	—	Начало вызова
duration_sec	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Длительность в секундах
hung_up_first_second	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Короткий отбой по длительности
direction	VARCHAR(20)	Нет	—	Направление
connection_type	VARCHAR(20)	Нет	—	Тип соединения
time_bucket	VARCHAR(20)	Нет	—	Интервал суток
source_country	VARCHAR(2)	Нет	—	Код страны источника
source_operator	VARCHAR(10)	Нет	—	Код оператора источника
foreign_origin	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Иностранное происхождение
is_valid	BOOLEAN	Да	DEFAULT true	Результат валидации
invalid_reason	VARCHAR(200)	Нет	—	Причина невалидности
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Ограничения CHECK

```
duration_sec >= 0
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_call_callee	callee_number	Нет
idx_call_caller	caller_number	Нет
idx_call_caller_started	caller_number, started_at	Нет
idx_call_file	cdr_file_id	Нет
idx_call_imsi	imsi	Нет
idx_call_started_at	started_at	Нет
idx_call_type	type	Нет
idx_call_valid	is_valid	Нет
uq_call_record_row_hash	row_hash	Да

9. invalid_cdr_row

Отклонённые строки.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	BIGINT	Да	PK; DEFAULT nextval('invalid_cdr_row_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
cdr_file_id	INTEGER	Нет	FK → cdr_file.id	Источник CDR
row_num	INTEGER	Нет	—	Номер строки
error_code	VARCHAR(40)	Нет	—	Машинный код ошибки
fields_found	INTEGER	Нет	—	Количество полей
raw_line	TEXT	Да	—	Исходная строка
reason	VARCHAR(200)	Да	—	Описание ошибки
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_invalid_code	error_code	Нет
idx_invalid_file	cdr_file_id	Нет

10. subscriber

Технические абоненты по IMSI.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('subscriber_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
external_id	VARCHAR(64)	Нет	—	IMSI в текстовом виде
full_name	VARCHAR(200)	Нет	—	Отображаемое имя
kind	VARCHAR(20)	Да	DEFAULT 'person'::character varying	Тип объекта
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Ограничения CHECK

```
kind::text = ANY (ARRAY['person'::character varying, 'company'::character varying]::text[])
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
uq_subscriber_external_id	external_id	Да

11. phone_number

Телефонные номера.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('phone_number_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
number	CHAR(10)	Да	UNIQUE (number)	Номер из десяти цифр
subscriber_id	INTEGER	Нет	FK → subscriber.id	Ссылка на технического абонента
region_code	VARCHAR(10)	Нет	—	Код региона
operator_code	VARCHAR(10)	Нет	—	Код оператора связи
kind	VARCHAR(20)	Да	DEFAULT 'unknown'::character varying	Тип объекта
is_valid	BOOLEAN	Да	DEFAULT true	Результат валидации
invalid_reason	VARCHAR(120)	Нет	—	Причина невалидности
first_seen	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Нет	—	Первое наблюдение
last_seen	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Нет	—	Последнее наблюдение
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_phone_number_number	number	Нет
idx_phone_number_subscriber	subscriber_id	Нет
idx_phone_number_valid	is_valid	Нет
phone_number_number_key	number	Да

12. number_feature

Агрегаты номеров.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
phone_number_id	INTEGER	Да	PK; FK → phone_number.id	Ссылка на номер
window_days	INTEGER	Да	DEFAULT 5	Охваченный период в днях
total_calls	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Всего входящих и исходящих
outgoing_calls	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Исходящие вызовы
calls_per_hour	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Пиковое число исходящих за час
unique_counterparts	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Различные собеседники
region_reach	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число префиксов адресатов
short_call_share	NUMERIC(5, 4)	Да	DEFAULT 0	Доля коротких исходящих
unanswered_share	NUMERIC(5, 4)	Да	DEFAULT 0	Доля нулевой длительности
has_incoming	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Наличие входящих
has_outgoing	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Наличие исходящих
has_forwarded	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Наличие переадресации
numbers_per_subscriber	INTEGER	Да	DEFAULT 1	Число номеров на абонента
max_risk_score	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Максимальная ML-оценка исходящих
avg_risk_score	NUMERIC(6, 2)	Да	DEFAULT 0	Средняя ML-оценка исходящих
has_fan_pattern	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Участие в графовой группе
fan_group	VARCHAR(120)	Нет	—	Название группы
computed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время расчёта

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_number_feature_risk	max_risk_score	Нет

13. call_decision

Предсказания CatBoost и машинные решения.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
call_id	BIGINT	Да	PK; FK → call_record.id	Идентификатор вызова
risk_score	SMALLINT	Да	DEFAULT 0	round(100 × probability)
decision	VARCHAR(20)	Да	DEFAULT 'allow'::character varying	allow / review / auto_blocked
computed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время расчёта
policy_id	INTEGER	Нет	FK → blocking_policy.id	Политика на момент расчёта
probability	DOUBLE PRECISION	Нет	—	Вероятность класса фрода [0, 1]
model_version	VARCHAR(64)	Нет	—	SHA-256 файла model.cbm
feature_values	JSONB	Нет	—	Массив признаков в порядке metadata.features

Ограничения CHECK

```
decision::text = ANY (ARRAY['allow'::character varying, 'review'::character varying, 'auto_blocked'::character varying]::text[])
```

```
risk_score >= 0 AND risk_score <= 100
```

```
probability >= 0::double precision AND probability <= 1::double precision
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_call_decision_decision	decision	Нет
idx_call_decision_score	risk_score	Нет

14. blocking_policy

Политика действий.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('blocking_policy_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
name	VARCHAR(120)	Да	—	Название
review_threshold	INTEGER	Да	DEFAULT 40	Порог проверки
auto_block_threshold	INTEGER	Да	DEFAULT 70	Порог автоблокировки
auto_block_enabled	BOOLEAN	Да	DEFAULT true	Разрешена ли автоблокировка
false_block_cost	INTEGER	Да	DEFAULT 1500	Цена ложной блокировки
missed_fraud_cost	INTEGER	Да	DEFAULT 12000	Цена пропущенного фрода
is_active	BOOLEAN	Да	DEFAULT true	Признак активности
updated_by	VARCHAR(200)	Нет	—	Email изменившего политику
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время изменения

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
uq_active_policy	is_active	Да

15. call_review

Ручной разбор оператора.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
call_id	BIGINT	Да	PK; FK → call_record.id	Идентификатор вызова
status_code	VARCHAR(30)	Да	DEFAULT 'pending'::character varying	Код ручного разбора
assigned_to	VARCHAR(200)	Нет	—	Ответственный, текст/email
reviewed_by	VARCHAR(200)	Нет	—	Email автора разбора
review_note	TEXT	Нет	—	Комментарий
reviewed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Нет	—	Время разбора
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время изменения

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
idx_call_review_assignee	assigned_to	Нет
idx_call_review_status	status_code	Нет

16. review_status

Справочник статусов разбора.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('review_status_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(30)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
label	VARCHAR(60)	Да	—	Отображаемая подпись

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
review_status_code_key	code	Да

17. graph_cluster

Группы связей.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('graph_cluster_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
label	VARCHAR(120)	Да	—	Отображаемая подпись
pattern	VARCHAR(40)	Да	—	Тип графового паттерна
risk_level	VARCHAR(10)	Да	DEFAULT 'low'::character varying	Уровень по оценкам модели
template	TEXT	Нет	—	Описание группы
number_count	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число источников
target_count	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число целей
overlap_share	NUMERIC(5, 4)	Да	DEFAULT 0	Доля пересечения адресатов
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время создания

Ограничения CHECK

```
risk_level::text = ANY (ARRAY['low'::character varying, 'medium'::character varying, 'high'::character varying]::text[])
```

18. graph_cluster_member

Номера-источники группы.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
cluster_id	INTEGER	Да	PK; FK → graph_cluster.id	Ссылка на кластер
phone_number_id	INTEGER	Да	PK; FK → phone_number.id	Ссылка на номер

19. graph_cluster_target

Номера-адресаты группы.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
cluster_id	INTEGER	Да	PK; FK → graph_cluster.id	Ссылка на кластер
target_number_id	INTEGER	Да	PK; FK → phone_number.id	Номер-адресат

20. graph_cluster_region

Регионы группы.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
cluster_id	INTEGER	Да	PK; FK → graph_cluster.id	Ссылка на кластер
region_code	VARCHAR(10)	Да	PK	Код региона

21. stats_daily

Статистика по дням.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
day	DATE	Да	PK	День статистики
call_count	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Количество вызовов
blocked	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число auto_blocked
review	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число review
allow	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Число allow
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время изменения

22. stats_counter

Именованные счётчики.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
key	VARCHAR(120)	Да	PK	Ключ счётчика
value	BIGINT	Да	DEFAULT 0	Значение счётчика
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время изменения

23. country

Страны.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('country_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
iso_code	CHAR(2)	Да	UNIQUE (iso_code)	Код ISO страны
name	VARCHAR(100)	Да	—	Название

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
country_iso_code_key	iso_code	Да

24. region

Регионы.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('region_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(10)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(120)	Да	—	Название
country_id	SMALLINT	Да	FK → country.id	Ссылка на страну

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
region_code_key	code	Да

25. operator

Операторы связи.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('operator_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(10)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(120)	Да	—	Название
is_home	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Домашний оператор
country_id	SMALLINT	Да	FK → country.id	Ссылка на страну

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
operator_code_key	code	Да

26. connection_type

Типы соединения.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('connection_type_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(20)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(60)	Да	—	Название

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
connection_type_code_key	code	Да

27. call_direction

Направления вызовов.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('call_direction_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(20)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(60)	Да	—	Название

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
call_direction_code_key	code	Да

28. time_bucket

Временные интервалы суток.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('time_bucket_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(20)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
label	VARCHAR(60)	Да	—	Отображаемая подпись
hour_from	SMALLINT	Да	—	Начальный час
hour_to	SMALLINT	Да	—	Конечный час

Ограничения CHECK

```
hour_from >= 0 AND hour_from <= 23
```

```
hour_to >= 0 AND hour_to <= 24
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
time_bucket_code_key	code	Да

29. number_kind

Виды номеров.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('number_kind_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(20)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(60)	Да	—	Название

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
number_kind_code_key	code	Да

30. scoring_rule

Исторический справочник ручных правил.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	INTEGER	Да	PK; DEFAULT nextval('scoring_rule_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(60)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
label	VARCHAR(120)	Да	—	Отображаемая подпись
factor_group	VARCHAR(20)	Да	—	Группа старого фактора
description	TEXT	Нет	—	Описание
base_points	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Старые базовые баллы
weight	NUMERIC(5, 2)	Да	DEFAULT 1	Старый ручной вес
enabled	BOOLEAN	Да	DEFAULT false	Признак включения; правила выключены
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время изменения

Ограничения CHECK

```
factor_group::text = ANY (ARRAY['call'::character varying, 'number'::character varying, 'graph'::character varying]::text[])
```

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
scoring_rule_code_key	code	Да

31. call_risk_factor

Исторические вклады правил.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	BIGINT	Да	PK; DEFAULT nextval('call_risk_factor_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
call_id	BIGINT	Да	UNIQUE (call_id, rule_id); FK → call_record.id	Идентификатор вызова
rule_id	INTEGER	Да	UNIQUE (call_id, rule_id); FK → scoring_rule.id	Историческое правило
detail	TEXT	Нет	—	Историческое пояснение
points	INTEGER	Да	DEFAULT 0	Старый вклад в балл

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
call_risk_factor_call_id_rule_id_key	call_id, rule_id	Да
idx_call_risk_factor_call	call_id	Нет

32. call_feature

Исторические агрегатные признаки вызова.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
call_record_id	BIGINT	Да	PK; FK → call_record.id	Ссылка на вызов
call_count	INTEGER	Нет	—	Количество вызовов
call_sum_dur	BIGINT	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_min_dur	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_max_dur	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_mean_dur	NUMERIC(10, 2)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_median_dur	NUMERIC(10, 2)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_std_dur	NUMERIC(10, 2)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_var_dur	NUMERIC(12, 2)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_skewness_dur	NUMERIC(10, 4)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
call_kurtosis_dur	NUMERIC(10, 4)	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
window_5_count	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
window_5_sum_dur	BIGINT	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
window_10_count	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
window_30_count	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
window_60_count	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
window_300_count	INTEGER	Нет	—	Исторический агрегат длительности / количества; не вход текущей модели
computed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время расчёта

33. fraud_scenario

Справочник сценариев фрода.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('fraud_scenario_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(5)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(80)	Да	—	Название
description	TEXT	Нет	—	Описание

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
fraud_scenario_code_key	code	Да

34. false_positive_label

Справочник легитимных сценариев.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
id	SMALLINT	Да	PK; DEFAULT nextval('false_positive_label_id_seq'::regclass)	Идентификатор записи
code	VARCHAR(5)	Да	UNIQUE (code)	Код справочника
name	VARCHAR(80)	Да	—	Название
description	TEXT	Нет	—	Описание

Индексы

Имя	Поля / выражение	Уникальный
false_positive_label_code_key	code	Да

35. phone_number_scenario

Исследовательские связи номера со сценарием.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
phone_number_id	INTEGER	Да	PK; FK → phone_number.id	Ссылка на номер
scenario_id	SMALLINT	Да	PK; FK → fraud_scenario.id	Ссылка на сценарий фрода
score	NUMERIC(5, 4)	Да	DEFAULT 1	Исследовательская оценка соответствия
evidence	TEXT	Нет	—	Наблюдения аудита
labeled_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время разметки

36. phone_number_false_positive

Исследовательские легитимные сценарии номера.

Поле	Тип PostgreSQL	NOT NULL	Ключ / значение по умолчанию	Назначение
phone_number_id	INTEGER	Да	PK; FK → phone_number.id	Ссылка на номер
label_id	SMALLINT	Да	PK; FK → false_positive_label.id	Ссылка на легитимный сценарий
evidence	TEXT	Нет	—	Наблюдения аудита
labeled_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	Да	DEFAULT now()	Время разметки